

수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 포물선

정의: 평면에서 한 점(초점 F)과 한 직선(준선 l)에 이르는 거리가 같은 점의 자취.

표준형·요소

방정식	초점	준선	축
$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	$x = -p$	x 축
$x^2 = 4py$	$(0, p)$	$y = -p$	y 축

초점거리의 정의 $\overline{PF} = \overline{PH}$ (준선까지 거리)가 모든 문제의 출발점이다.

2. 타원

정의: 두 초점 F, F' 까지 거리의 합이 일정($= 2a$)한 점의 자취.

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)일 때 초점 $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 - b^2$, 장축 $2a$, 단축 $2b$.

세로로 긴 경우($b > a$)는 $c^2 = b^2 - a^2$, 초점은 y 축 위.

핵심등식 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ (장축길이).

3. 쌍곡선

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: 초점 $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 + b^2$, 점근선 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 주축 $2a$.

핵심등식 $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a$. 초점이 y 축이면 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, $c^2 = a^2 + b^2$, 점근선 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 주축 $2b$.

4. 빈출 유형별 전략

- **초점현·통경:** 포물선 $y^2 = 4px$ 의 통경(초점 지나 축에 수직인 현) 길이 $= 4p = |4p|$.
- **정의 활용 삼각형:** 타원·쌍곡선에서 두 초점거리 합·차를 미지수 s, t 로 두고 코사인법칙과 연립.
- **이심률** $e = \frac{c}{a}$: 타원 $0 < e < 1$.
- **반사 성질:** 타원은 한 초점→다른 초점, 포물선은 축에 평행하게 반사.

5. 자주 틀리는 함정

- ① 타원 세로/가로 판별(a, b 대소)로 c^2 공식 부호 혼동.
- ② 쌍곡선은 항상 $c^2 = a^2 + b^2$ (부호 +). 타원과 반대.
- ③ 절댓값 $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a$ 에서 어느 쪽 가지인지에 따라 부호 결정.
- ④ 준선까지 거리는 수직거리. 점의 좌표로 직접 계산.

